

Semana 5: Propiedades Eléctricas y Capacitancia

Problema 5.1

Dos varillas de grafito tienen la misma longitud. Una es un cilindro de radio a . La otra es cónica, estrechándose (o ensanchándose) linealmente desde un radio a en un extremo hasta un radio b en el otro. Considere que la densidad de corriente es uniforme en cualquier sección transversal. Demuestre que la resistencia eléctrica de extremo a extremo de la varilla cónica es $\frac{a}{b}$ veces la de la varilla cilíndrica.

i) Se tiene $R = \frac{\Delta V}{I}$, además $\vec{E} = \rho \vec{J}$.

El potencial se puede calcular como

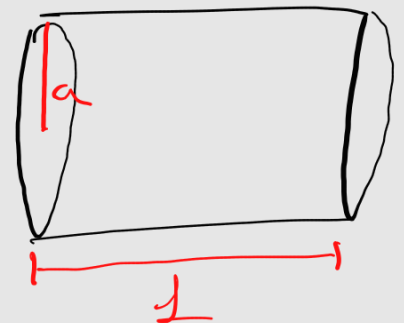
$$\Delta V = \int_0^L \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\Delta V = \rho \int_0^L \vec{J} \cdot d\vec{r}$$

Para r constante, la densidad de corriente es $J = I/A$, donde A es el área por donde pasa la corriente, que es constante:

$$\Delta V = \rho \frac{I}{A} L$$

$$\Rightarrow \boxed{R = \frac{\rho L}{\pi a^2}}$$



Para el caso del cono:

$$r = a + x \frac{(b-a)}{L}$$

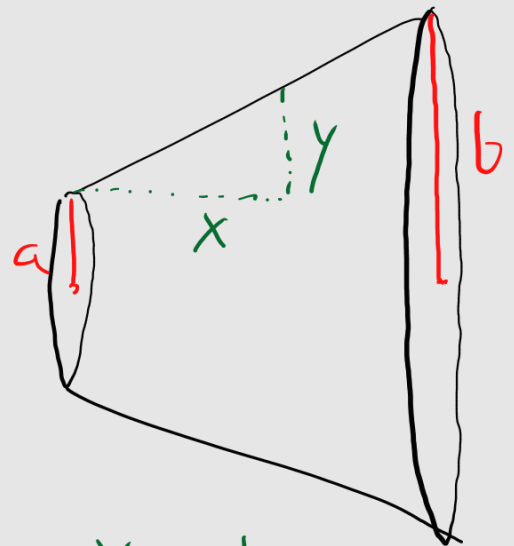
Por lo tanto,

$$J = \frac{I}{\pi \left(a + x \frac{(b-a)}{L} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{\rho I}{\pi} \int_0^L \frac{dx}{\left(a + x \frac{(b-a)}{L} \right)^2}$$

$$\Delta V = \frac{I \rho L}{\pi a b} \Rightarrow$$

$$R = \frac{\rho L}{\pi a b}$$



$$\frac{y}{x} = \frac{b-a}{L}$$

$$y = x \frac{(b-a)}{L}$$

Problema 5.2

Considere una cáscara esférica conductora con un radio interno a y un radio externo c . Suponga que el espacio entre ambas superficies está lleno con dos materiales dieléctricos diferentes, de manera que la constante dieléctrica sea κ_1 entre a y b , y κ_2 entre b y c , como se muestra en la Figura. Determine la capacitancia de este sistema.

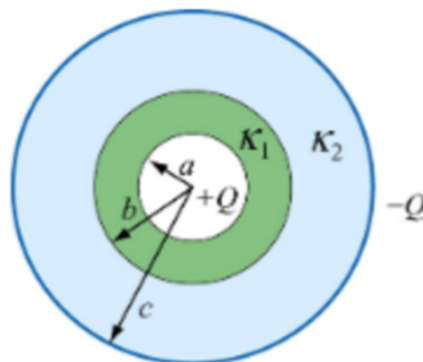


Figura 6: Problema 5.2

Solución:

La capacitancia es

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Aquí

$$\Delta V = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{r},$$

donde

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{\kappa_1} \vec{E}, \quad \vec{E}_2 = \frac{1}{\kappa_2} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \Delta V = \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_b^c \vec{E}_2 \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{Q}{4\pi abc \kappa_1 \kappa_2} \left[(b-a)c \kappa_2 + (c-b)a \kappa_1 \right]$$

La capacitancia es

$$C = \frac{4\pi abc \kappa_1 \kappa_2 \epsilon_0}{(b-a)c\kappa_2 + (c-b)a\kappa_1}$$

* Otra forma, la capacitancia para un cascarón esférico con dieléctrico κ_e es

$$C = 4\pi \epsilon_0 \kappa_e \left(\frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1} \right)$$



La capacitancia equivalente se calcula en serie

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1}$$